

Bài tập

Vật lý đại cương

PHẦN I: CƠ HỌC

Câu 1. Một vật được thả rơi từ một khí cầu ở độ cao $h = 400 \text{ m}$. Hỏi sau bao lâu vật rơi tới đất nếu khi thả:

- a) Khí cầu đang bay lên thẳng đứng với vận tốc $v_1 = 10 \text{ m/s}$.
- b) Khí cầu đang hạ xuống thẳng đứng với vận tốc $v_2 = 15 \text{ m/s}$.

Bỏ qua sức cản của không khí.

Câu 2. Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc $v_1 = 72 \text{ km/h}$ thì đi vào một đoạn đường cong dài $S = 1 \text{ km}$ bán kính $R = 2 \text{ km}$. Tàu chạy chậm dần đều và đi hết quãng đường đó trong khoảng thời gian $t = 1$ phút. Tính vận tốc dài, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến, gia tốc toàn phần của đoàn tàu ở cuối quãng đường đó. Vẽ hình biểu diễn các véc tơ trên.

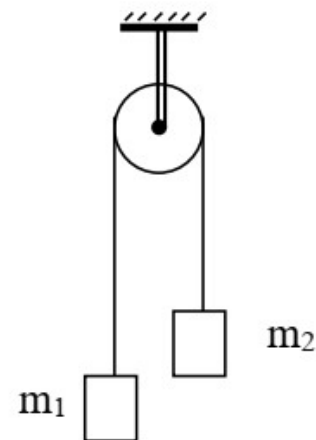
Câu 3. Một chất điểm chuyển động thẳng theo phương trình: $x = 3t^3 + 4t^2 + 5t + 8$.

- a) Tìm vận tốc và gia tốc ở thời điểm $t_1 = 1 \text{ s}$ và $t_2 = 4 \text{ s}$
- b) Tìm vận tốc trung bình trong khoảng thời gian 3 s trên (từ t_1 đến t_2).

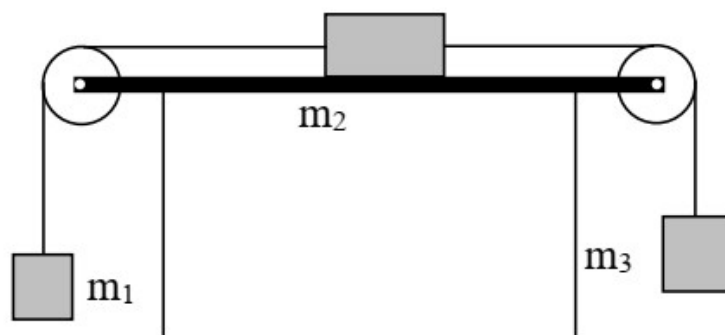
Câu 4. Một cái đĩa có bán kính $R = 50 \text{ cm}$ quay quanh trục vuông góc và đi qua tâm đĩa theo phương trình

$\varphi = 3t^3 - 2t^2 + 4$; Tìm gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến, gia tốc toàn phần của một điểm trên vành đĩa ở thời điểm $t = 2 \text{ s}$. Biểu diễn các véc tơ gia tốc trên bằng hình vẽ

Câu 5. Một sợi dây không giãn, khối lượng dây không đáng kể, được vắt qua một ròng rọc cố định. Hai đầu dây buộc hai vật có khối lượng tương ứng là $m_1 = 0,5 \text{ kg}$ và $m_2 < m_1$. Sau $t = 2 \text{ (s)}$ kể từ lúc bắt đầu chuyển động, hệ vật đi được $s = 50 \text{ (cm)}$. Tính m_2 và sức căng của dây.



Câu 6. Một hệ gồm 3 vật khối lượng $m_1 = 200 \text{ g}$; $m_2 = 500 \text{ g}$; $m_3 = 300 \text{ g}$ được nối với nhau như hình vẽ. Bỏ qua khối lượng các ròng rọc và khối lượng các dây nối. Hệ số ma sát giữa vật m_2 và mặt bàn là $k = 0,1$; Tính gia tốc của các vật và sức căng ở các đoạn dây nối.



Câu 7. Một viên đạn khối lượng $m = 8 \text{ g}$ đang bay với vận tốc $v_1 = 200 \text{ m/s}$ thì gặp một bản gỗ dày và cắm sâu vào bản gỗ một đoạn $S = 10 \text{ (cm)}$.

- Tìm lực cản trung bình của gỗ lên viên đạn.
- Nếu bản gỗ chỉ dày $S' = 5 \text{ cm}$ thì vận tốc viên đạn khi ra khỏi bản gỗ là bao nhiêu.

Bài 1

Chọn trục tọa độ Oy thẳng đứng, chiều dương hướng lên, gốc ở mặt đất

$$y = h + v_0 \cdot t + g \cdot \frac{t^2}{2}$$

a. Khí cầu đứng yên $v_0=0 \rightarrow y = 300 - 4,9t^2$

Khi chạm đất $y = 0 \rightarrow 300 - 4,9t^2 = 0 \rightarrow t = 7,82s$

b. Khí cầu đi lên $v_{01}=5m/s \rightarrow y = 300 + 5t - 4,9t^2$

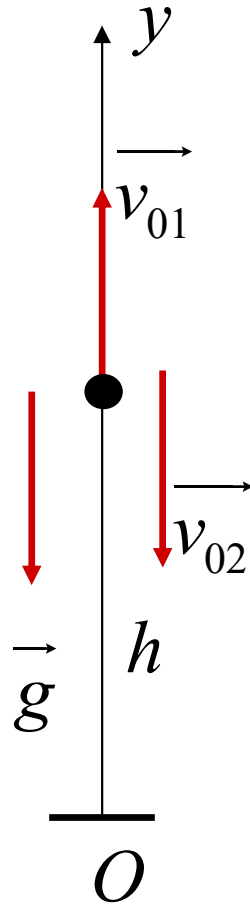
Khi chạm đất $y = 0 \rightarrow 300 + 5t - 4,9t^2 = 0 \rightarrow t = 8,4s$

Loại nghiệm âm

c. Khí cầu đi xuống $v_{02}=5m/s \rightarrow y = 300 - 5t - 4,9t^2$

Khi chạm đất $y = 0 \rightarrow 300 - 5t - 4,9t^2 = 0 \rightarrow t = 7,3s$

Loại nghiệm âm



Bài 2

Chọn gốc ở vị trí đầu của quỹ đạo tròn.

Áp dụng công thức cho chuyển động thẳng biến đổi đều, thay $a \rightarrow a_t$

$$S = v_0 \cdot t + a_t \cdot \frac{t^2}{2} \rightarrow a_t = 2 \frac{S - v_0 \cdot t}{t^2} = \dots = \frac{-1}{3} m / s^2$$

$$v = v_0 + a_t \cdot t = \dots = 25 m / s$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \dots = 0,625 m / s^2$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \dots = 0,708 m / s^2$$

$$a_t = R \cdot \beta \rightarrow \beta = \frac{a_t}{R} = \dots = \frac{1}{3} \cdot 10^{-3} rad / s^2$$

Bài 3

$$x = 2t^3 + 4t^2 + 5t + 8m$$

$$* v = x' = 6t^2 + 8t + 5$$

$$t_1 = 1s \rightarrow v_1 = 6 + 8 + 5 = 19m / s$$

$$t_2 = 4s \rightarrow v_2 = 6.4^2 + 8.4 + 5 = 133m / s$$

$$* a = v' = 12t + 8$$

$$t_1 = 1s \rightarrow a_1 = 12 + 8 = 20m / s^2$$

$$t_2 = 4s \rightarrow a_2 = 12.4 + 8 = 56m / s^2$$

$$* t_1 = 1s \rightarrow x_1 = 2 + 4 + 5 + 8 = 19m$$

$$* t_2 = 4s \rightarrow x_2 = 2.4^3 + 4.4^2 + 5.4 + 8 = 220m$$

$$* \bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{220 - 19}{3} = 67m / s$$

Bài 4

$$\varphi = 3t^3 - 2t^2 + 4 \text{ rad}$$

$$* \omega = \varphi' = 9t^2 - 4t; \quad \beta = \omega' = 18t - 4$$

$$* t = 2s \rightarrow \begin{cases} \omega = 9.2^2 - 4.2 = 28 \text{ rad} / s \\ \beta = 18.2 - 4 = 32 \text{ rad} / s^2 \end{cases}$$

$$* a_t = R.\beta = 0,5.32 = 16m / s^2$$

$$* a_n = R.\omega^2 = 0,5.28^2 = 392m / s^2$$

$$* a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{16^2 + 392^2} = 392,3m / s^2$$

Bài 5

$$\begin{cases} \vec{P}_1 + \vec{T}_1 = m_1 \cdot \vec{a}_1 (1) \\ \vec{P}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \cdot \vec{a}_2 (2) \end{cases}$$

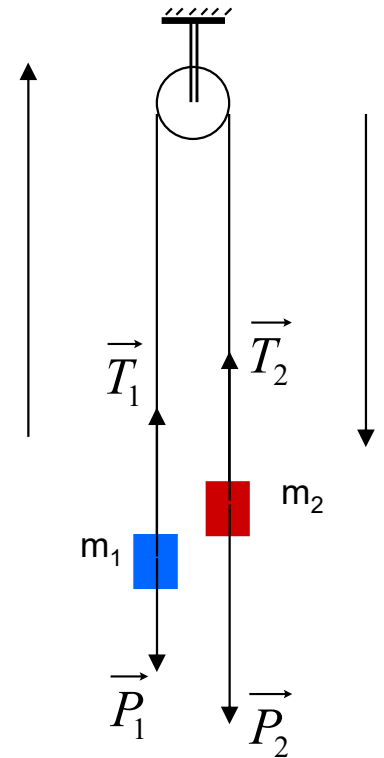
$$T_1 = T_2 = T \text{ do...}$$

$$a_1 = a_2 = a \text{ do...}$$

$$\rightarrow \begin{cases} -m_1 g + T = m_1 \cdot a (3) \\ m_2 g - T = m_2 \cdot a (4) \end{cases}$$

$$\rightarrow a = \frac{(m_2 - m_1)g}{m_2 + m_1} = \dots = 2,94 \text{ m} / \text{s}^2$$

$$\rightarrow T = m_1 (g + a) = 1,274 \text{ N}$$



Bài 6

$$\begin{cases} \vec{P}_1 + \vec{T}_1 = m_1 \vec{a}_1 \\ \vec{P}_2 + \vec{N} + \vec{F}_{ms} + \vec{T}_2 + \vec{T}_2' = m_2 \vec{a}_2 \\ \vec{P}_3 + \vec{T}_3 = m_3 \vec{a}_3 \end{cases}$$

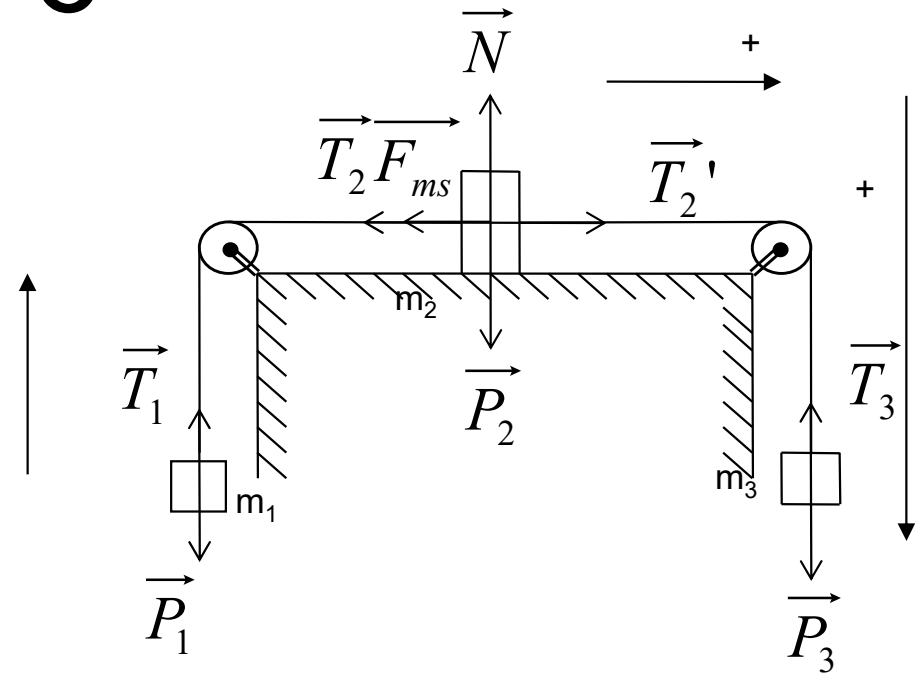
$$T_1 = T_2; T_2' = T_3; a_1 = a_2 = a_3 = a_+$$

$$\rightarrow \begin{cases} -m_1 g + T_1 = m_1 a \\ -km_2 g - T_2 + T_2' = m_2 a \\ m_3 g - T_3 = m_3 a \end{cases}$$

$$\rightarrow a = \frac{(m_3 - m_1 - km_2)g}{m_1 + m_2 + m_3} \approx 0,18 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$\rightarrow T_1 = T_2 = m_1(g - a) = \dots = 8,2 \text{ N}$$

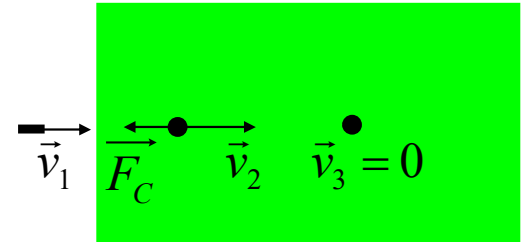
$$\rightarrow T_2' = T_3 = m_3(g + a) = \dots = 2 \text{ N}$$



Bài 7

- a. Áp dụng định lý động năng cho quá trình chuyển động của viên đạn từ VT1 đến VT3

$$\frac{mv_3^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} = A_{F_c} = -\bar{F}_c S$$
$$\rightarrow \bar{F}_c = \frac{mv_1^2}{2S} = \dots = 1250 \text{ (N)}$$



- b. Áp dụng định lý động năng cho quá trình chuyển động của viên đạn từ VT1 đến VT2

$$\frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} = -\bar{F}_c . d$$
$$\rightarrow v_2 = \sqrt{v_1^2 - \frac{2\bar{F}_c . d}{m}} = \dots \approx 70 \text{ (m / s)}$$